

第九次作业 (2026-06-01课间11:00-11:10交)

《常微分方程》(柳彬 编著)

第七章 习题7.2: 1(1), 2, 3, 4

课本外题目

1. 我们在课堂上将一般的方程 $A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = (-\lambda)y$, $A(x) > 0$ 转化成

$$(p(x)y')' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \quad x \in [a, b], \quad p, r > 0 \quad (1)$$

然后更进一步转化为 $p = 1$ 的情形。事实上, 我们可以用如下变换将上述方程转化成 $p = r = 1$ 的情况

$$t(x) = \int_a^x \sqrt{\frac{r(s)}{p(s)}} ds, \quad c = \int_a^b \sqrt{\frac{r(s)}{p(s)}} ds$$

$$v(t) = [r(x(t))p(x(t))]^{\frac{1}{4}} y(x(t))$$

验证如果 $y(x)$ 满足方程(1), 则 $v(t)$ 满足方程 (写出 Q 的表达式)

$$v'' + (Q(t) + \lambda)v = 0, \quad t \in [0, c]$$

$$\text{并且 } \int_a^b y(x)^2 r(x) dx = \int_0^c v(t)^2 dt.$$

2. 考虑

$$y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \quad x \in [0, 1]$$

这里 $q, r \in C[0, 1]$, $r(x) > 0, q(x) \leq 0, \forall x \in [0, 1]$ 。证明: 如果给定边值条件 $y(0) = y(1) = 0$, 则所有的特征值一定大于0。

3. 对其他边值条件问题, 第2题的结论可能不对。考虑如下例子 $r = 1, q = 0$, 边值条件为 $y(0) + Ky'(0) = 0, y(1) = 0$, 说明对于 $\lambda < 0$ 存在适当的 K 使得特征函数存在。
4. 证明如下强极小值原理 (这类定理是椭圆和抛物型偏微分方程常见的) 如果 $p \in C^1[a, b], q \in C[a, b]$, 并且 $p(x) > 0, q(x) \leq 0, \forall x \in [a, b]$ 。若函数 $y(x)$ 满足

$$(py')' + qy \leq 0, \quad \forall x \in (a, b), \quad \text{以及 } y(a) \geq 0, \quad y(b) \geq 0$$

则有 $y(x) \equiv 0$ 或者 $y(x) > 0, \forall x \in (a, b)$ 。